ОГЭ · МАТЕМАТИКА · 9 КЛАСС · ЗАДАНИЕ 20 · ШПАРГАЛКА

Шпаргалка: уравнения, системы, неравенства

Вся теория, которая понадобится при решении 40 заданий

25/25 lili.math

Запись ответа

- Уравнение: корни по возрастанию через «;». Корней нет: «нет корней».
- Система: пары $(x;\ y)$. Решений нет: «нет решений».
- Неравенство: промежуток или объединение: $(-\infty;\ 2)\cup(3;\ +\infty)$.
- Круглая скобка: число не входит (строгое неравенство, выколотая точка, бесконечность). Квадратная: входит (нестрогое, закрашенная точка).
- Десятичная дробь с запятой: $0{,}5$.

Линейное уравнение и неравенство

$ax=b$. Если $a\neq 0$, то $x=\dfrac{b}{a}$. Если $a=0$ и $b=0$, подходит любое x. Если $a=0$ и $b\neq 0$, корней нет.

Слагаемые переносят из части в часть, меняя знак.

В неравенстве делить и умножать на положительное число можно, знак не меняется. При делении или умножении на отрицательное число знак меняется на противоположный: $-4x\geqslant 8\ \Rightarrow\ x\leqslant -2$.

Квадратное уравнение

$ax^2+bx+c=0$, дискриминант $D=b^2-4ac$.

$D>0$	$D=0$	$D<0$
два корня $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$	один корень $x=-\dfrac{b}{2a}$	корней нет

Если b чётное: $D_1=\left(\dfrac{b}{2}\right)^2-ac$, $x=\dfrac{-\frac{b}{2}\pm\sqrt{D_1}}{a}$.

Теорема Виета: $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$, $x_1x_2=\dfrac{c}{a}$. Для $x^2+px+q=0$ сумма корней $-p$, произведение q.

Разложение: $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$.

Неполные. $ax^2+bx=0\Rightarrow x(ax+b)=0$, корни 0 и $-\dfrac{b}{a}$. $ax^2+c=0\Rightarrow x^2=-\dfrac{c}{a}$: два корня $\pm\sqrt{-\frac{c}{a}}$, если $-\dfrac{c}{a}>0$, иначе корней нет. Делить на x нельзя: потеряется корень 0.

Разложение на множители

- Вынесение общего множителя: $x^2-7x=x(x-7)$.
- $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$, $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$, $a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$.
- Группировка: $x^3+3x^2-4x-12=x^2(x+3)-4(x+3)=(x+3)(x^2-4)$.

Произведение равно нулю, если хотя бы один множитель равен нулю: $AB=0\Leftrightarrow A=0$ или $B=0$ (при этом остальные множители должны иметь смысл).

Замена переменной

- **Биквадратное** $ax^4+bx^2+c=0$: $t=x^2$, $t\geqslant 0$. Решаем $at^2+bt+c=0$, затем $x=\pm\sqrt{t}$. Отрицательные t отбрасываем.
- **Повторяющееся выражение:** в $(x^2-3x)^2-2(x^2-3x)-8=0$ берём $t=x^2-3x$.
- **Четыре скобки** $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$: объединяем в пары с одинаковой суммой чисел, $(x+1)(x+4)$ и $(x+2)(x+3)$, и берём $t=x^2+5x$.
- **Дробь и обратная:** $t+\dfrac{1}{t}=a\ \Rightarrow\ t^2-at+1=0$.

Найдя t, обязательно вернись к x.

Дробно-рациональные уравнения

$\dfrac{P}{Q}=0\ \Leftrightarrow\ P=0$ и $Q\neq 0$.

1. ОДЗ: все знаменатели не равны нулю.
2. Общий знаменатель, умножить на него обе части.
3. Решить полученное уравнение.
4. Проверить корни по ОДЗ, посторонние отбросить.

Пропорция: $\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\Leftrightarrow ad=bc$ при $b\neq 0$, $d\neq 0$. Сокращать на выражение с x без учёта ОДЗ нельзя.

Системы уравнений

- **Подстановка:** выразить одну переменную из линейного уравнения и подставить во второе.
- **Сложение:** умножить уравнения так, чтобы коэффициенты при одной переменной стали противоположными, и сложить.
- **Линейное + нелинейное:** $y=\ldots$ из линейного, подставить в нелинейное, получится квадратное уравнение.
- **Симметричные системы:** $(x+y)^2=x^2+y^2+2xy$, $(x-y)^2=x^2+y^2-2xy$. Если известны $s=x+y$ и $p=xy$, то x и y корни $t^2-st+p=0$.
- Ищи общий множитель: $x^2-xy=x(x-y)$.

Ответ: пары $(x;\ y)$. Проверь подстановкой в оба уравнения.

Квадратные неравенства

Найди корни $x_1<x_2$, нарисуй параболу. При $a>0$:

$ax^2+bx+c>0$	$ax^2+bx+c<0$
вне корней: $x<x_1$ или $x>x_2$	между корнями: $x_1<x<x_2$

Нестрогое неравенство: корни входят в ответ.

$D<0$, $a>0$: >0 верно при всех x, <0 решений нет. $(x-x_0)^2\geqslant 0$ при всех x, $(x-x_0)^2\leqslant 0$ только при $x=x_0$.

Метод интервалов и дробные неравенства

1. Всё перенести в одну часть, справа 0.
2. Разложить на множители, дроби привести к общему знаменателю.
3. Отметить на прямой нули числителя и знаменателя. Нули знаменателя выколоты всегда. Нули числителя закрашены при $\leqslant$, $\geqslant$ и выколоты при $<$, $>$.
4. Справа от наибольшего корня знак «+» (если множители вида $x - a$). При переходе через корень нечётной кратности знак меняется, чётной ($(x-2)^2$) не меняется.
5. Выбрать промежутки по знаку неравенства.

Умножать на знаменатель нельзя, его знак неизвестен: переноси всё влево. Корень чётной кратности при $\leqslant 0$ входит в ответ как отдельная точка.

Системы неравенств

Реши каждое неравенство, отметь решения на одной прямой. Ответ системы это общая часть (пересечение). Общих точек нет: «нет решений».

Параметр в квадратном уравнении

$ax^2 + bx + c = 0$: ровно один корень при $D = 0$, два корня при $D > 0$, корней нет при $D < 0$. Пример: $x^2 + px + 9 = 0$, $D = p^2 - 36 = 0$, $p = \pm 6$.

Что вижу, что делаю

Вид	Действие
$ax^2 + bx = 0$	вынести x за скобки
$x^2 - a^2$	разность квадратов
4 слагаемых с x^3	группировка
x^4, x^2 и число	$t = x^2$
одинаковое выражение в скобках	замена t
дробь с x в знаменателе	ОДЗ, общий знаменатель
$x + y$, xy, $x^2 + y^2$	$(x \pm y)^2$, Виета
неравенство с дробью или произведением скобок	метод интервалов

Типичные ошибки

- Разделил на x и потерял корень 0.
- Не проверил корни по ОДЗ.
- Не поменял знак неравенства при делении на отрицательное число.
- Потерял отдельную точку (например, $x = 2$ в неравенстве с $(x-2)^2$).
- Поставил квадратную скобку у ∞.
- Перепутал «и» (пересечение) и «или» (объединение).
- Ошибка знака при раскрытии скобки со знаком «минус».
- Вернул замену не до конца: нашёл t, но не нашёл x.